

Rappels de cours du CM2

TD 2 — Tribus et mesures

祖天培 (Tina) 张清源 (Eric) 徐本华 (Benoit)

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

Une **tribu** $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ vérifie

$$\Omega \in \mathcal{T}, \quad A \in \mathcal{T} \Rightarrow A^c \in \mathcal{T}, \quad (A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{T} \Rightarrow \bigcup_{n \geq 1} A_n \in \mathcal{T}.$$

Elle contient aussi $\emptyset$ et est stable par intersections dénombrables et différences.

Deux exemples

$\{\emptyset, \Omega\}$ et $\mathcal{P}(\Omega)$ sont des tribus.

Tribus engendrées et boréliens

Pour $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, la **tribu engendrée** est

$$\sigma(\mathcal{G}) = \bigcap \{ \mathcal{T} : \mathcal{T} \text{ tribu sur } \Omega, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{T} \}.$$

C'est la plus petite tribu contenant $\mathcal{G}$.

Sur $\mathbb{R}$

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\text{ouverts}).$$

Générateurs de la tribu borélienne

Chacune des familles suivantes engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

- les ouverts ; les fermés ;
- les intervalles $]a, b[$; les segments $[a, b]$, avec $a < b$;
- les demi-droites $] - \infty, a[$; $] - \infty, a]$;
- les demi-droites $]a, +\infty[$; $[a, +\infty[$.

Dans ces familles d'intervalles, les bornes peuvent être réelles ou seulement rationnelles.

Dans $\mathbb{R}^n$

Les ouverts, les boules à centres et rayons rationnels, les pavés ouverts ou semi-ouverts à bornes rationnelles engendrent chacun $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, par exemple

$$\prod_{i=1}^n]a_i, b_i[\quad \text{ou} \quad \prod_{i=1}^n]a_i, b_i], \quad a_i, b_i \in \mathbb{Q}, \quad a_i < b_i.$$

Définition d'une mesure

Sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{T})$, une **mesure** est une application $\mu : \mathcal{T} \rightarrow [0, +\infty]$ telle que

$$\mu(\emptyset) = 0, \quad \mu\left(\bigsqcup_{n \geq 1} A_n\right) = \sum_{n \geq 1} \mu(A_n)$$

pour toute suite d'ensembles mesurables deux à deux disjoints.

Hypothèses à vérifier

La σ -additivité concerne une famille *dénombrable* et *disjointe*. Une mesure peut prendre la valeur $+\infty$.

Exemples de mesures

- **Dirac en x** : $\delta_x(A) = \mathbb{1}_A(x)$.
- **Comptage** : $\mu(A) = \#A$ si A est fini, $+\infty$ sinon.
- **Lebesgue** : $\lambda([a, b]) = b - a$ pour $a \leq b$.

Propriétés élémentaires

Pour des ensembles mesurables,

$$A \subseteq B \Rightarrow \mu(A) \leq \mu(B),$$

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) \leq \sum_{n \geq 1} \mu(A_n),$$

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

Si $A \subseteq B$ et $\mu(A) < +\infty$, alors

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

Calcul avec l'infini

L'expression $+\infty - (+\infty)$ n'est pas définie.

Suite croissante

Si $A_n \subseteq A_{n+1}$, alors

$$\mu\left(\bigcup_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Suite décroissante

Si $A_{n+1} \subseteq A_n$ et $\mu(A_1) < +\infty$, alors

$$\mu\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n).$$

Sans finitude : $A_n = [n, +\infty[$ vérifie $A_n \downarrow \emptyset$, mais $\lambda(A_n) = +\infty$.

- μ est **finie** si $\mu(\Omega) < +\infty$.
- μ est **σ -finie** si $\Omega = \bigcup_{n \geq 1} E_n$, avec $E_n \in \mathcal{T}$ et $\mu(E_n) < +\infty$.

Exemples

La mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ est σ -finie : $\mathbb{R} = \bigcup_{n \geq 1} [-n, n]$.

La mesure de comptage sur $\mathbb{N}$ est σ -finie. Sur un ensemble non dénombrable muni de sa tribu des parties, elle ne l'est pas.

Un ensemble *mesurable* N de mesure nulle est négligeable. Dans une mesure non complète, une partie d'un ensemble mesurable de mesure nulle peut ne pas être mesurable.